sistemas_operativos_ca...
PDF

Me das un resumes y resalta las partes mas importantes, y genera un cuestionario de posibles preguntas de examen pero con su debida respuesta.

Te armé un resumen claro, con lo más importante bien marcado, y después un cuestionario tipo examen con respuestas 👇

📘 Resumen – Capítulo 2: Relación con el hardware

🔹 1. Rol del sistema operativo

- El sistema operativo **abstrae el hardware** → le muestra al usuario una versión simplificada.
- Actúa como **intermediario entre hardware y software**.

👉 **IMPORTANTE:**
El usuario y los programas **no interactúan directamente con el hardware**, sino a través del sistema operativo. sistemas_operativos_cap2

🔹 2. Unidad de procesamiento (CPU)

Funciones del sistema operativo:

- **Inicialización**: configura memoria, interrupciones, etc.
- **Manejo de interrupciones y excepciones**
- **Multiplexación**: permite que varios procesos usen la CPU (aparenta simultaneidad)

👉 **CLAVE:**
El SO da la **ilusión de uso exclusivo del CPU a cada proceso**. sistemas_operativos_cap2

🔹 3. Jerarquía de memoria

Orden (de más rápida a más lenta):

1. Registros

2. Caché
3. Memoria RAM
4. Disco

👉 **IMPORTANTE:**

- Más rápida = más cara y menor tamaño
- Más lenta = más barata y mayor tamaño
- El SO mantiene la **coherencia y transferencia entre niveles** sistemas_operativos_cap2

🔹 4. Interrupciones y excepciones

- **Interrupciones** → causadas por hardware (externas)
- **Excepciones** → causadas por programas (internas)

Funciones del SO:

- Administrarlas
- Ocultarlas al usuario (abstracción)
- Usarlas como **entrada al sistema (syscalls)**

👉 **CLAVE DE EXAMEN:**

Interrupción = externa

Excepción = interna sistemas_operativos_cap2

🔹 5. Terminales

- Dispositivos de entrada/salida (teclado, pantalla)
- Evolución:
  - Teletipos → texto → gráficas (GUI)

👉 Hoy existen **emuladores de terminal** (software que simula terminales)

sistemas_operativos_cap2

🔹 6. Dispositivos de almacenamiento

- Memoria primaria (RAM) → **volátil**
- Almacenamiento secundario (disco, SSD) → **persistente**

👉 **IMPORTANTE:**

- El acceso a disco es mucho más lento
- Se trabaja en **bloques**, no byte a byte
- El SO gestiona:

- bloques
- archivos
- directorios sistemas_operativos_cap2

🔹 7. Relojes y temporizadores

Usos:

- Mantener hora del sistema
- Controlar ejecución de procesos
- Permitir multitarea (ej: Round Robin)

👉 **CLAVE:**

Permiten que el SO **interrumpa procesos periódicamente** sistemas_operativos_cap2

🔹 8. Canales (buses) y puentes

- Permiten comunicación entre componentes
- Tipos:
  - **Puente norte** → CPU, RAM (rápidos)
  - **Puente sur** → dispositivos más lentos

👉 **Problema importante:**

- **Contención** → varios dispositivos compiten por el bus sistemas_operativos_cap2

🔹 9. DMA (Acceso Directo a Memoria)

- Permite transferencias sin usar CPU constantemente

👉 **IMPORTANTE:**

- Mejora rendimiento
- CPU solo interviene al inicio y final

🔹 10. Llamadas al sistema (syscalls)

Permiten a los programas acceder a funciones del SO:

Tipos:

- Control de procesos
- Archivos

- Dispositivos
- Información
- Comunicación
- Protección

👉 **CLAVE DE EXAMEN:**

Son el **único acceso seguro al hardware** desde programas sistemas_operativos_cap2

🔹 11. "Todo es un archivo" (Unix)

- Dispositivos se manejan como archivos

👉 Simplifica el uso del sistema

📝 Cuestionario tipo examen (con respuestas)

❓ 1. ¿Cuál es la función principal del sistema operativo?

✅ **Respuesta:**

Abstraer el hardware y ofrecer una interfaz simple para el usuario y programas.

❓ 2. ¿Qué es la multiplexación?

✅ **Respuesta:**

Es la capacidad del sistema operativo de compartir la CPU entre varios procesos, dando la ilusión de ejecución simultánea.

❓ 3. ¿Cuál es la diferencia entre interrupción y excepción?

✅ **Respuesta:**

- Interrupción: causada por hardware (externa)
- Excepción: causada por un programa (interna)

❓ 4. ¿Qué es la jerarquía de memoria?

✅ **Respuesta:**

Es la organización de los distintos tipos de memoria según velocidad, costo y tamaño

(registros → caché → RAM → disco).

❓ 5. ¿Por qué existe la jerarquía de memoria?

✅ **Respuesta:**
Para equilibrar velocidad, costo y capacidad.

❓ 6. ¿Qué función cumple el DMA?

✅ **Respuesta:**
Permitir transferencias de datos entre memoria y dispositivos sin intervención constante del CPU.

❓ 7. ¿Qué problema soluciona el DMA?

✅ **Respuesta:**
Evita sobrecargar al CPU con tareas de entrada/salida.

❓ 8. ¿Qué es la contención?

✅ **Respuesta:**
Es cuando varios dispositivos compiten por el uso de un mismo canal (bus).

❓ 9. ¿Para qué sirven los temporizadores?

✅ **Respuesta:**
Para controlar el tiempo de ejecución de procesos y permitir la multitarea.

❓ 10. ¿Qué es una llamada al sistema?

✅ **Respuesta:**
Es el mecanismo mediante el cual un programa solicita servicios al sistema operativo.

❓ 11. ¿Por qué los programas no acceden directamente al hardware?

✅ **Respuesta:**
Por seguridad y control; el sistema operativo gestiona el acceso.

❓ 12. ¿Qué significa que la memoria RAM es volátil?

✅ **Respuesta:**
Que pierde su contenido cuando se apaga la computadora.

❓ 13. ¿Qué rol cumple el sistema operativo en el almacenamiento?

✅ **Respuesta:**
Gestiona bloques, archivos y directorios.

❓ 14. ¿Qué es un emulador de terminal?

✅ **Respuesta:**
Un programa que simula una terminal dentro de una interfaz gráfica.

❓ 15. ¿Qué significa “todo es un archivo” en Unix?

✅ **Respuesta:**
Que dispositivos y recursos del sistema se manejan como archivos.

🚀 Si querés subir nivel

Puedo:

- Hacerte un **multiple choice tipo parcial**
- Tomarte un **simulacro de examen**
- O resumirte esto en **mapa mental ultra visual**

Decime 👍

Sources

ChatGPT Get Plus ×

haz esta 2 cosas resumirte esto en mapa mental ultra visual, y un un multiple choice tipo parcial con las respuestas correctas al final

Perfecto, te lo hago bien claro y útil para estudiar 👇

🧠 MAPA MENTAL ULTRA VISUAL – Capítulo 2

```
                    🖥️ SISTEMA OPERATIVO
                              |
        ┌─────────────────────┼─────────────────────┐
        |                     |                     |
   ⚙️ ABSTRACCIÓN          🧠 CPU              💾 MEMORIA
        |                     |                     |
  Oculta hardware      - Inicializa          Jerarquía:
  al usuario           - Maneja errores       1. Registros ⚡
                       - Multiplexa           2. Caché
                                              3. RAM
                                              4. Disco 🐢
                                              |
                                        SO mantiene coherencia

        |
        ├──────────────────────────────────────────┐
        |                                          |
 ⚡ INTERRUPCIONES                            🧮 EXCEPCIONES
 (externas - hardware)                        (internas - programa
        |                                          |
        └──────────────→ SO las gestiona ←──────────┘
```

📝 MULTIPLE CHOICE – TIPO PARCIAL

❓ 1.

¿Cuál es la función principal del sistema operativo?

A) Ejecutar programas únicamente
B) Controlar solo la memoria
C) Abstraer el hardware
D) Aumentar la velocidad del CPU

❓ 2.

La multiplexación permite:

A) Ejecutar un solo proceso
B) Compartir la CPU entre procesos
C) Aumentar la memoria
D) Evitar interrupciones

❓ 3.

¿Cuál es el orden correcto de la jerarquía de memoria (de más rápida a más lenta)?

A) RAM → Caché → Registros → Disco
B) Disco → RAM → Caché → Registros
C) Registros → Caché → RAM → Disco
D) Caché → Registros → Disco → RAM

❓ 4.

Una interrupción es:

A) Un error del programa
B) Un evento interno
C) Un evento externo al sistema
D) Un fallo de memoria

❓ 5.

Una excepción ocurre cuando:

A) Un dispositivo falla
B) Un programa genera un error
C) Se conecta un periférico
D) Se apaga la computadora

❓ 6.

¿Qué característica tiene la memoria RAM?

A) Es permanente
B) Es más lenta que el disco
C) Es volátil
D) No almacena datos

❓ 7.

El DMA permite:

A) Aumentar la RAM
B) Transferir datos sin usar CPU constantemente
C) Evitar interrupciones
D) Mejorar la GPU

❓ 8.

La contención ocurre cuando:

A) Falta memoria
B) Muchos procesos usan CPU
C) Varios dispositivos compiten por un bus
D) El sistema falla

❓ 9.

Las llamadas al sistema sirven para:

A) Ejecutar hardware directamente
B) Acceder al sistema operativo
C) Reiniciar la computadora
D) Evitar errores

❓ 10.

Los temporizadores se usan para:

A) Aumentar velocidad
B) Controlar tiempo y multitarea

C) Guardar datos
D) Evitar interrupciones

❓ 11.

¿Cuál es la función del sistema operativo en almacenamiento?

A) Guardar solo archivos
B) Gestionar bloques, archivos y directorios
C) Solo leer datos
D) Eliminar archivos automáticamente

❓ 12.

¿Qué significa que el disco es persistente?

A) Es rápido
B) Es volátil
C) Mantiene datos sin energía
D) No guarda datos

❓ 13.

¿Qué componente es más rápido?

A) Disco
B) RAM
C) Caché
D) Registros

❓ 14.

El puente norte se encarga de:

A) Dispositivos lentos
B) CPU y memoria
C) USB
D) Impresoras

❓ 15.

En Unix, “todo es un archivo” significa:

A) Solo existen archivos
B) Los dispositivos se manejan como archivos
C) No hay hardware
D) No hay memoria

✅ RESPUESTAS CORRECTAS

1. C
2. B
3. C
4. C
5. B
6. C
7. B
8. C
9. B
10. B
11. B
12. C
13. D
14. B
15. B

Si querés, en el próximo paso puedo:
✅ Hacerte un **simulacro cronometrado como parcial real**
✅ O convertir esto en **flashcards para memorizar rápido**